

LABORATÓRIO 3

Organização de Ficheiros, Partições e Sistemas de Arquivos

Curso: Informática / Computadores

Ambiente: WSL Ubuntu 22.04

Duração: 1 hora

Objetivos

No final deste laboratório o aluno deverá ser capaz de:

- Inspeccionar a estrutura de partições e o esquema de tabela de partições (MBR)
- Identificar e analisar sistemas de ficheiros (ext4, FAT32, etc.)
- Compreender métodos de alocação de blocos e gestão do espaço livre

Exercício 1 — Partições e Tabela de Partições

1.1 Listar os discos e partições disponíveis

Execute os comandos abaixo e observe a saída:

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT
```

Questões

- Q1. Quantas partições estão visíveis? Qual o tipo de cada uma (primária, lógica, swap)?
- Q2. O que representa a coluna FSTYPE na saída do lsblk?

1.2 Analisar espaço em disco

```
df -hT
sudo du -sh /usr /var /home /tmp /run 2>/dev/null
```

Questões

- Q4. Qual a diferença entre df e du? Em que situações cada um é preferível?
- Q5. A coluna 'Type' do df -hT indica o quê?

Exercício 2 — Sistema de Ficheiros ext4

2.1 Inspeccionar metadados do sistema de ficheiros

O laboratório usa uma **imagem de disco virtual** (/tmp/disco.img) criada com dd + mkfs.ext4, o que permite executar todos os exercícios em **WSL sem necessidade de acesso a discos físicos reais**.

Alternativa segura sem dispositivo real:

```
dd if=/dev/zero of=disk.img bs=1M count=50
```

```
sudo mkfs.ext4 disk.img
```

```
mkdir mnt
```

```
sudo mount -o loop disk.img mnt
```

Questões

- Q6. Qual o tamanho do bloco (Block size)? Quantos blocos e inodes existem?
- Q7. O que é o 'Reserved block count' e porque é importante?
- Q8. O que é o journal (journaling) e que problema resolve?

Exercício 3 — Métodos de Alocação e Espaço Livre

3.1 Alocação Indexada no ext4

```
echo "teste" | sudo tee mnt/fl.txt
sudo filefrag -v mnt/fl.txt
```

Questões

- Q9. Como podemos verificar que é alocação indexada?

3.2 Gestão do Espaço Livre — Bitmap de Blocos

```
sudo debugfs -R 'dump_unused_inodes' /tmp/disco.img 2>/dev/null | head -5
sudo debugfs -R 'show_super_stats' /tmp/disco.img 2>/dev/null | grep -E 'Free|block|inode'
```

No ext4, o método típico é **bitmap de blocos dentro de block groups**.

Questões

- i) Q11. O ext4 usa bitmap de blocos para controlar o espaço livre. Explique como funciona.
- j) Q12. Qual a diferença entre espaço livre real e espaço disponível reportado pelo df?

Resumo — Conceitos Chave

Conceito	Descrição
Inode	Estrutura que armazena metadados de um ficheiro (permissões, datas, ponteiros para blocos).
Extent	Intervalo contíguo de blocos; base do método de alocação contígua no ext4.
Bitmap de Blocos	Vetor de bits que controla quais blocos estão livres ou ocupados em cada grupo.
Journaling	Registo transaccional de operações pendentes para garantir consistência após falha.
df vs du	df: uso via metadados do FS montado. du: cálculo real percorrendo a árvore de ficheiros.